

# GA-03 · Elektronenpaarbindung und Oktettregel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–109. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

## Kurz erklärt · Die Oktettregel anwenden

Ein Atom bildet so viele Bindungen, wie ihm zur vollen Außenschale fehlen. Diese eine Regel erklärt fast alle Molekülformeln der Mittelstufe.

- Fehlende Elektronen = 8 minus Außenelektronen. Bei Wasserstoff: 2 minus 1.
- Sauerstoff hat 6 Außenelektronen, ihm fehlen 2 — er bildet zwei Bindungen. Deshalb  $\text{H}_2\text{O}$ .
- Stickstoff hat 5, ihm fehlen 3 — er bildet drei Bindungen. Deshalb  $\text{NH}_3$ .

Merke: Zahl der Bindungen = 8 - Außenelektronen (bei Wasserstoff: 2 - 1).

### Aufgabe 1

Eine Probe von 550 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

### Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Sauerstoff ( $\text{O}_2$ ).

---

---

---

---

### Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 2  $\text{O}_2$ ?

---

---

---

---

#### Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 2 000 mL Gas?

---

---

---

---

#### Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gelehrt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Elektronenpaarbindung und Oktettregel“ zu.

---

---

---

---

#### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**2 L 20 L 4 40 275 g 32 g/mol 2 750 g 30 g/mol**

#### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 5,5 g -> 50 %% = 275 g
2.  $M(O_2) = 32 \text{ g/mol}$
3.  $2 \cdot 2 = 4 \text{ Atome}$
4.  $2\,000 : 1000 = 2 \text{ L}$